

STT-1920 Méthodes statistiques

Chapitre 5 **Analyse de la variance** **Plan à deux facteurs**

Département de mathématiques et de statistique
Université Laval

Chapitre 5, 2^e partie : Anova à deux facteurs

Expériences factorielles à deux facteurs

Le modèle

Analyse de la variance

Validation des postulats du modèle

Exemple 1

On s'intéresse à l'effet de la **température** et de la **concentration** d'un catalyseur sur le **rendement** d'une réaction chimique, ainsi qu'à leur **interaction**.

On mène une seule expérience où l'on fait varier la température et la concentration simultanément.

Température	Concentration		
	0,01 	0,02 	0,03 
5°C 	$Y_{111}, Y_{112}, Y_{113},$ Y_{114}, Y_{115}	$Y_{121}, Y_{122}, Y_{123},$ Y_{124}, Y_{125}	$Y_{131}, Y_{132}, Y_{133},$ Y_{134}, Y_{135}
10°C 	$Y_{211}, Y_{212}, Y_{213},$ Y_{214}, Y_{215}	$Y_{221}, Y_{222}, Y_{223},$ Y_{224}, Y_{225}	$Y_{231}, Y_{232}, Y_{233},$ Y_{234}, Y_{235}

Contexte et objectifs

- ▶ On veut vérifier si l'effet de A dépend du niveau de B, et vice versa : **interaction potentielle entre A et B**.
- ▶ S'il n'y a pas d'interaction, on pourra estimer ou tester :
 - ▶ **l'effet du facteur A** (à a niveaux), et
 - ▶ **l'effet du facteur B** (à b niveaux).
- ▶ On prend n mesures de Y pour chacune des ab combinaisons de traitements $\Rightarrow abn$ observations.
- ▶ L'assignation des unités aux combinaisons de traitements doit se faire de façon **complètement aléatoire**.

QUESTIONS

Dans l'exemple 1,

- Quels sont les facteurs ?
- Quelle est la variable réponse ?
- Que valent...
 - ▶ a ?
 - ▶ b ?
 - ▶ n ?

Le modèle

Modèle d'analyse de la variance, expérience factorielle à 2 facteurs :

$$Y_{ijk} = \underbrace{\mu + \tau_i + \beta_j + (\tau\beta)_{ij}}_{\mu_{ij}} + \varepsilon_{ijk}$$

où $i = 1, \dots, a$; $j = 1, \dots, b$; $k = 1, \dots, n$,

μ = moyenne globale de la réponse dans la population ;

τ_i = effet du niveau i du facteur A (estim. $\bar{y}_{i\bullet\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet}$)

β_j = effet du niveau j du facteur B (estim. $\bar{y}_{\bullet j\bullet} - \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet}$)

$(\tau\beta)_{ij}$ = effet de l'interaction entre A et B au niveau i de A et au niveau j de B (estim. $\bar{y}_{ij\bullet} - \bar{y}_{i\bullet\bullet} - \bar{y}_{\bullet j\bullet} + \bar{y}_{\bullet\bullet\bullet}$)

ε_{ijk} = erreurs aléatoires indépendantes de loi $N(0, \sigma^2)$.

Les postulats

Les conditions d'application du modèle à deux facteurs sont les mêmes qu'à un facteur :

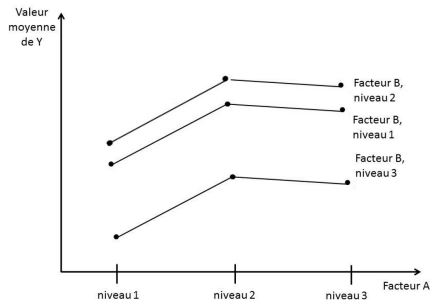
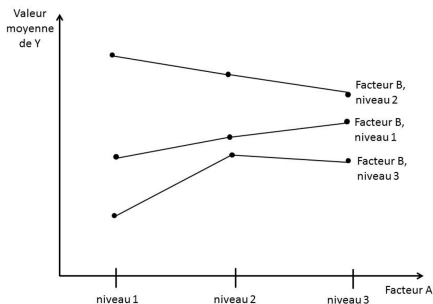
1. les observations Y_{ijk} sont indépendantes
(donc les erreurs ε_{ijk} sont indépendantes)
2. la variance des Y_{ijk} est la même (σ^2) pour chaque combinaison de facteurs
(donc la variance des ε_{ijk} est constante)
3. les Y_{ijk} proviennent de lois normales $N(\mu_{ij}, \sigma^2)$
(donc les ε_{ijk} sont de loi $N(0, \sigma^2)$).

Les postulats

Les conditions d'application du modèle à deux facteurs sont les mêmes qu'à un facteur :

1. les observations Y_{ijk} sont indépendantes
(donc les erreurs ε_{ijk} sont indépendantes)
2. la variance des Y_{ijk} est la même (σ^2) pour chaque combinaison de facteurs
(donc la variance des ε_{ijk} est constante)
3. les Y_{ijk} proviennent de lois normales $N(\mu_{ij}, \sigma^2)$
(donc les ε_{ijk} sont de loi $N(0, \sigma^2)$).

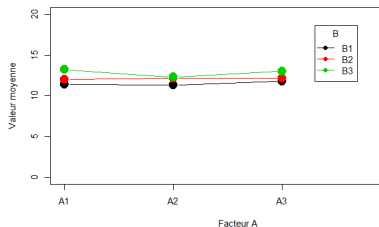
Graphique des moyennes : illustrer les effets des facteurs



En présence d'interaction, l'effet de A change selon le niveau de B.

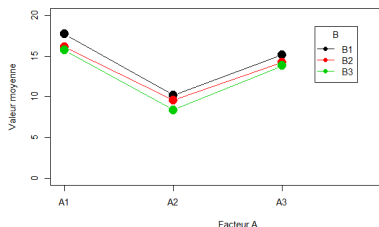
Exercice : quels effets semblent importants ?

Moyennes échantillonales par traitement



- Interaction ?
- Effet de A ?
- Effet de B ?

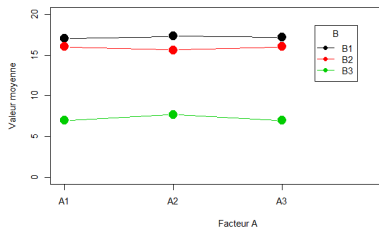
Moyennes échantillonales par traitement



- Interaction ?
- Effet de A ?
- Effet de B ?

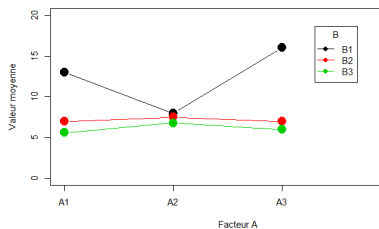
Exercice (suite)

Moyennes échantillonales par traitement



- Interaction ?
- Effet de A ?
- Effet de B ?

Moyennes échantillonales par traitement



- Interaction ?
- Effet de A ?
- Effet de B ?

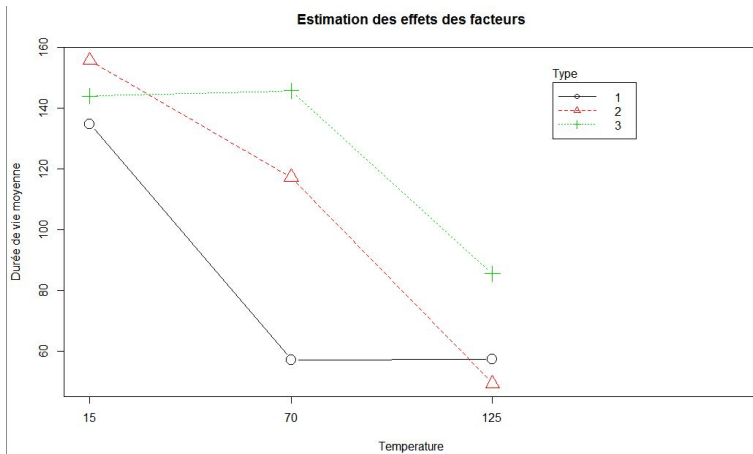
Exemple 2 : Durée de vie des batteries

On s'intéresse à l'effet du type de matériaux et de la température de confection (en °F) sur la durée de vie de batteries (en heures).

On teste $n = 4$ batteries à chacune des 9 combinaisons possibles de matériaux et de températures ($a \times b = 3$).

Matériau	Température					
	15°F 		70°F 		125°F 	
1 	130	155	34	40	20	70
	74	180	80	75	82	58
2 	150	188	126	122	25	70
	159	126	106	115	58	45
3 	138	110	174	120	96	104
	168	160	150	139	82	60

Graphique des moyennes



Décomposition de la variabilité observée

$$\begin{aligned}
 \underbrace{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (Y_{ijk} - \bar{Y}_{\dots})^2}_{SS_T} &= \underbrace{bn \sum_{i=1}^a (\bar{Y}_{i\bullet\bullet} - \bar{Y}_{\dots})^2}_{SS_A} + \underbrace{an \sum_{j=1}^b (\bar{Y}_{\bullet j\bullet} - \bar{Y}_{\dots})^2}_{SS_B} \\
 &\quad + \underbrace{n \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (\bar{Y}_{ij\bullet} - \bar{Y}_{i\bullet\bullet} - \bar{Y}_{\bullet j\bullet} + \bar{Y}_{\dots})^2}_{SS_{AB}} \\
 &\quad + \underbrace{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (Y_{ijk} - \bar{Y}_{ij\bullet})^2}_{SS_E},
 \end{aligned}$$

SS_T est la variabilité totale,

SS_A est la variabilité due au facteur A,

SS_B est la variabilité due au facteur B,

SS_{AB} est la variabilité due à l'interaction entre les facteurs A et B et

SS_E est la variabilité due à l'erreur.

Table d'analyse de la variance

Source de variabilité	Somme des carrés	Degrés de liberté	Carré moyen	F_0	Valeur P
Facteur A	SS_A	$a - 1$	$MS_A = \frac{SS_A}{a - 1}$	$F_0^A = \frac{MS_A}{MS_E}$	$P(F_{a-1;ab(n-1)} > F_0^A)$
Facteur B	SS_B	$b - 1$	$MS_B = \frac{SS_B}{b - 1}$	$F_0^B = \frac{MS_B}{MS_E}$	$P(F_{b-1;ab(n-1)} > F_0^B)$
Interaction	SS_{AB}	$(a - 1)(b - 1)$	$MS_{AB} = \frac{SS_{AB}}{(a - 1)(b - 1)}$	$F_0^{AB} = \frac{MS_{AB}}{MS_E}$	$P(F_{(a-1)(b-1);ab(n-1)} > F_0^{AB})$
Erreur	SS_E	$ab(n - 1)$	$MS_E = \frac{SS_E}{ab(n - 1)}$		
Totale	SS_T	$abn - 1$			

Exemple 2 : anova sur la durée de vie des batteries

```
> AnovaModel.1 <- lm(Duree_vie ~ Matériau*Température, data=batteries)
> Anova(AnovaModel.1)
Anova Table (Type II tests)

Response: Duree_vie
```

	Sum Sq	Df	F value	Pr(>F)	
Matériau	10633	2	7.9834	0.001888	**
Température	39083	2	29.3438	0.0000001694	***
Matériau:Température	9438	4	3.5429	0.018973	*
Residuals	17981	27			

Quelles conclusions pouvez-vous tirer **au seuil de 1%** ?

Exemple 2 : anova sur la durée de vie des batteries

```
> AnovaModel.1 <- lm(Duree_vie ~ Matériau*Température, data=batteries)
> Anova(AnovaModel.1)
Anova Table (Type II tests)

Response: Duree_vie
```

	Sum Sq	Df	F value	Pr(>F)	
Matériau	10633	2	7.9834	0.001888	**
Température	39083	2	29.3438	0.0000001694	***
Matériau:Température	9438	4	3.5429	0.018973	*
Residuals	17981	27			

Quelles conclusions pouvez-vous tirer **au seuil de 5%** ?

Postulats et analyse des résidus

1. Indépendance des observations :

randomisation ? infos sur la collecte ?

2. Normalité des ε_{ijk} :

histogramme et graphique quantile-quantile normal des résidus, test de Shapiro-Wilk

3.

Variance homogène des ε_{ijk} pour chaque combinaison de facteurs :

graphique des résidus en fonction des moyennes $\bar{Y}_{ij\bullet}$ (ou diagrammes en boîtes juxtaposés), test de Bartlett

Les erreurs ε_{ijk} sont estimées par les résidus

$$\hat{\varepsilon}_{ijk} = y_{ijk} - \bar{y}_{ij\bullet}$$

Postulats et analyse des résidus

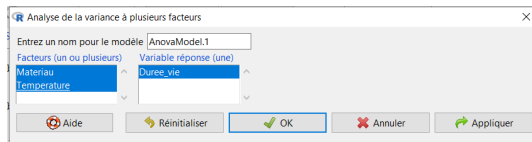
1. Indépendance des observations :
randomisation ? infos sur la collecte ?
2. Normalité des ε_{ijk} :
histogramme et graphique quantile-quantile normal des résidus,
test de Shapiro-Wilk
3. Variance homogène des ε_{ijk} pour chaque combinaison de facteurs :
graphique des résidus en fonction des moyennes $\bar{Y}_{ij\bullet}$ (ou
diagrammes en boîtes juxtaposés), test de Bartlett

Les erreurs ε_{ijk} sont estimées par les résidus

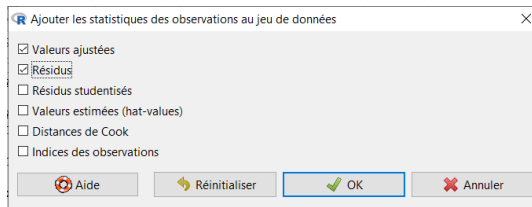
$$\hat{\varepsilon}_{ijk} = y_{ijk} - \bar{y}_{ij\bullet}.$$

Exemple 2 : R-Commander

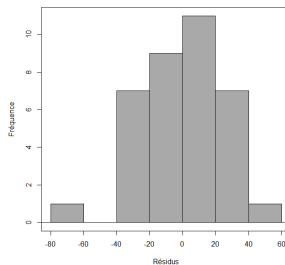
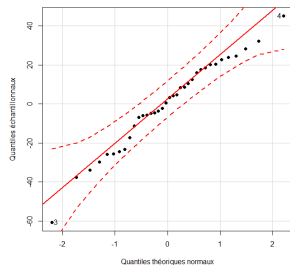
Pour commander une analyse de variance à plusieurs facteurs :
Menu Statistiques, Moyennes



Pour ajouter les résidus au jeu de données :
Menu Modèles, Ajouter les statistiques des observations aux données



Exemple 2 : Analyse des résidus (normalité)



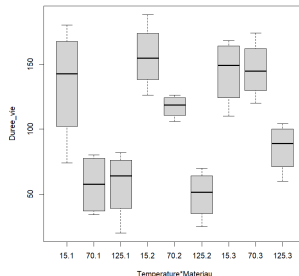
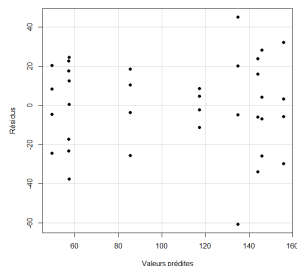
```
> normalityTest(~residuals.AnovaModel.1, test="shapiro.test", data=batterie)
```

```
Shapiro-Wilk normality test
```

```
data: residuals.AnovaModel.1
```

```
W = 0.9777, p-value = 0.6672
```

Exemple 2 : Analyse des résidus (égalité des variances)



```
> bartlett.test(residuals.AnovaModel.1 ~ interaction(Matériau, Temperature),
+   data=batterie)
```

Bartlett test of homogeneity of variances

```
data: residuals.AnovaModel.1 by interaction(Matériau, Temperature)
Bartlett's K-squared = 6.8636, df = 8, p-value = 0.5514
```